

《操作系统》测试试题

参考答案及其评分

二. (20 points)

Answer:

(1)缓冲区是一互斥资源,因此设互斥信号量 mutex。

(2)同步问题: P1、P2 因为奇数的放置与取用而同步,设同步信号量 odd; P1、P3 因为偶数的放置与取用而同步,设同步信号量 even; P1、P2、P3 因为共享缓冲区,设同步信号量 empty。

```
semaphore mutex = 1;
semaphore odd=0, even =0;
semaphore empty = N;
main()
cobegin{
    Process P1
    while(True)
    {
        number= produce();
        P(empty);
        P(mutex);
        put( );
        V(mutex);
        if number% 2 ==0
            V(even);
        else
            V(odd);
    }

    Process P2
    while (True)
    {
        P(odd);
        P(mutex);
        getodd( );
        V(mutex);
        V(empty);
        countodd( );
    }
}
```

```
}  
  
Process P3  
  while (True)  
  {  
    P(even);  
    P(mutex);  
    geteven( );  
    V(mutex);  
    V(empty);  
    counteven();  
  }  
}coend
```

评分标准：信号量得 5 分，三个 process 每个 5 分。

三. (20 points)

Answer:

(1)

NEED:

P0 0 0 2 0

P1 0 7 5 0

P2 6 6 2 2

P3 2 0 0 2

P4 0 3 2 0

可以找到序列 P0, P3, P4, P1, P2, 因此处于安全状态

(2) 若 P2 的请求被满足, 新的 P2 的 allocation 变为 (0, 1, 5, 4), Need 变为 (6, 5, 0, 2), available 变为 (2, 0, 0, 0), 可以发现无法满足任何进程, 因此系统处于不安全状态, 因此不能立刻满足 P2 的请求。

评分标准:

(1) 写出 NEED 矩阵得 5 分, 写出安全序列得 8 分

(2) 写出不能满足, 得 7 分。

四. (20 points)

Answer

(1)

① 虚拟地址 2362H 访问分析:

页号 = 2H, 页内偏移 = 362H

TLB 初始为空 → 未命中

访问页表: 页号 2 有效位=1, 页框号=254H

访问时间 = TLB 访问 (20ns) + 页表访问 (120ns) + 内存访问 (120ns) = 260ns

② 虚拟地址 1566H 访问分析:

页号 = 1H, 页内偏移 = 566H

页表检查: 页号 1 有效位=0 → 缺页中断

访问时间 = TLB 访问 (20ns) + 页表访问 (120ns) + 缺页处理 (107ns) + 重新执行 (20 + 120 ns)

总时间 = 10,000,280ns

③ 虚拟地址 25A5H 访问分析：

页号 = 2H, 页内偏移 = 5A5H

页号 2 已在 TLB 中 (前次访问缓存)

访问时间 = TLB 访问 (20ns) + 内存访问 (120ns) = 140ns

(2) 虚拟地址 1565H 的物理地址

地址解析：

虚拟地址 1565H = 页号 1 + 页内偏移 565H

页号 1 有效位=0 → 触发缺页中断

缺页处理过程：

选择淘汰页面 (LRU 算法, 驻留集大小=2)

当前驻留页：页 0 (202H) 和页 2 (254H)

根据 LRU：页 0 最近未被访问, 可能被淘汰

页 1 装入页 0 的页框：页框号=202H

物理地址计算：

物理地址 = 202H × 1000H + 565H

= 202000H + 565H = 202565H

评分标准：

(1) 访问时间计算, 一个 5 分, 共 15 分

(2) 物理地址计算正确得 5 分

五. (20 points)

Answer:

(1) stu 目录项: "course"+2, "doc"+10

(2) doc 磁盘块 x: x=30 (与 course1 硬链接共享索引节点)

(3) 打开 course1: 需要 2 个磁盘块 (索引节点+数据)

(4) course2 为 6MB: 需要 1536 块, 使用二级间接地址索引

评分标准:

(1) course 和 doc 各 2 分, 共计 4 分

(2) 磁盘块 2 分, 简要说明原因 2 分

(3) 结果正确 3 分, 过程说明 3 分

(4) 有块数分析过程 3 分, 计算结果正确 3 分

六. (20 points)

Answer:

(1)

- 使用位图 (bitmap) 管理 16,384 个磁盘块的空闲状态
- 每个磁盘块用 1 个 bit 表示: 0=空闲, 1=已分配

(2)

磁盘参数计算:

转速 6000RPM = 100 转/秒

旋转周期 = $1000\text{ms} \div 100 = 10\text{ms}$

平均旋转延迟 = $10\text{ms} \div 2 = 5\text{ms}$

每扇区传输时间 = $10\text{ms} \div 100 = 0.1\text{ms}$

情况一: 4 个请求 (50, 90, 30, 120)

C-SCAN 序列: 100→120→30→50→90

寻道时间: $(100-120)=20\text{ms} + (120-30)=90\text{ms} + (30-50)=20\text{ms} + (50-90)=40\text{ms} = 170\text{ms}$

旋转延迟: 4 请求 $\times 5\text{ms} = 20\text{ms}$

传输时间: 4 扇区 $\times 0.1\text{ms} = 0.4\text{ms}$

总时间: $170 + 20 + 0.4 = 190.4\text{ms}$

、

情况二: 5 个请求 (50, 90, 30, 120, 130)

C-SCAN 序列: 100→120→130→30→50→90

寻道时间: $20\text{ms} + 10\text{ms} + 100\text{ms} + 20\text{ms} + 40\text{ms} = 190\text{ms}$

旋转延迟: 5 请求 $\times 5\text{ms} = 25\text{ms}$

传输时间: 5 扇区 $\times 0.1\text{ms} = 0.5\text{ms}$

总时间: $190 + 25 + 0.5 = 215.5\text{ms}$

评分标准:

(1) 指出使用位图法, 并简要说明/数据, 得 4 分

(2) 因为题目出现一些问题, 以上两种情况取其一即可。

请求处理序列正确, 5 分

寻道时间计算正确, 5 分

磁盘处理时间参数计算正确 (可以在最终结果中给出), 得 3 分

最终整理结果并计算无误, 3 分。